Laboratório 03

1) Crie um novo projeto com um arquivo *main.c* com o código abaixo.

```
#include "config.h"

//inicio do programa

void main(void) {
    float i;
    (*(volatile __near unsigned char*) 0xF95) = 0x00;
    for (;;) {
        (*(volatile __near unsigned char*) 0xF82) = 0xFF;
        for (i = 0; i < 1000; i++);
        (*(volatile __near unsigned char*) 0xF82) = 0x00;
        for (i = 0; i < 1000; i++);
    }
}
```

a) O que o programa faz?
b) O programa deveria piscar os led's da porta D, por quê isso não acontece? Consulte o datasheet do PIC18F4520 e corrija o programa.
c) Crie um #define no código para simplificar o uso da porta D e do seu registro de configuração TRISD.

2) Crie dois arquivos *led.c* e *led.h* implementando nestes arquivos as funções abaixo:

```
void ConfigurarLed(void);
void LigarLed(unsigned char num);
void DesligarLed(unsigned char num);
```

a) A função *ConfigurarLed* deve configurar todos os registros relacionados ao funcionamento dos led's e inicializar os leds para que fiquem apagados.
b) As funções *LigarLed* e *DesligarLed* recebem um unsigned char que indica qual led deverá ser ligado ou desligado. O primeiro led é o de número 0.

Obs: O módulo que utilizamos acende o led com “0” e apaga o led com “1”.

3) Utilize a biblioteca criada no programa principal para ligar e depois desligar os 8 led's de modo sequencial com um pequeno intervalo de tempo entre eles.

Experiência baseada no roteiro elaborado pelo Prof. Rodrigo Maximiano.